

牛顿环实验报告

一、基本信息

姓名	学号	学院	实验组别	实验日期
李树青	2521885	计算机学院	I 组	5 月 9 日

二、实验仪器

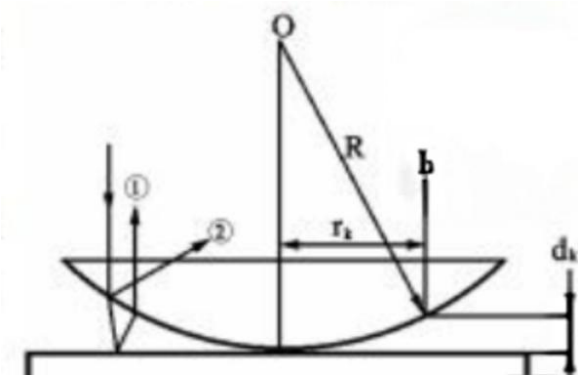
牛顿环仪、读数显微镜、钠光灯、平凸透镜、平板玻璃、电源及调节装置。

三、实验目的与原理

1. 实验目的

- 学习利用牛顿环测量透镜曲率半径的方法。
- 掌握读数显微镜的调节与使用方法。
- 学习利用最小二乘法处理实验数据。
- 掌握牛顿环干涉现象的形成条件及规律。

2. 实验原理



当曲率半径为(R)的平凸透镜置于平板玻璃上时，透镜与玻璃间形成厚度变化的空气间隙。光线垂直入射时，在空气间隙上下表面反射的两束光会发生干涉，其光程差随空气间隙厚度变化，形成以接触点为中心的同心圆环，即牛顿环。

两束反射光的光程差包含空气间隙往返光程和光密介质反射的半波损失 $\lambda/2$ ，因此第(k)级干涉环对应的光程差为： $[\Delta_k = 2d_k + \frac{\lambda}{2}]$ 。其中 d_k 为第(k)级干涉环对应的空气间隙厚度， λ 为入射光波长。在接触点处，空气间隙厚度 $d_0 = 0$ ，光程差仅由半波损失贡献： $[\Delta_0 = \frac{\lambda}{2}]$ 对于暗纹干涉，光程差需满足相消条件 $\Delta_k = (k + \frac{1}{2})\lambda$ ，代入光程差公式可得空气间隙厚度与干涉级次的关系： $[2d_k + \frac{\lambda}{2} = (k + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow d_k =$

$\frac{k\lambda}{2}$]由于透镜曲率半径(R)远大于空气间隙厚度 d_k ($R \gg d_k$)，可通过几何关系近似推导干涉环半径 r_k 与 d_k 的关系： $[r_k^2 = R^2 - (R - d_k)^2 \approx 2Rd_k]$ 将 $d_k = \frac{k\lambda}{2}$ 代入上式，得到第(k)级暗纹的半径公式： $[r_k = \sqrt{k\lambda R}]$

实际测量中，圆心位置难以精确确定，因此采用弦长 l_k 代替半径进行测量。设弦到圆心的距离为(s)，由几何关系可得： $[l_k^2 = 4(r_k^2 - s^2)]$ 将 $r_k = \sqrt{k\lambda R}$ 代入，得到弦长与干涉级次的关系： $[l_k^2 = 4k\lambda R - 4s^2]$ 为消除圆心偏差(s)的影响，可采用逐差法处理数据。取第(n)级和第(m)级暗纹的弦长平方相减： $[l_n^2 - l_m^2 = 4(n - m)\lambda R]$ 通过该式即可由已知波长 λ 和测得的弦长数据计算透镜的曲率半径(R)。

四、实验步骤

1. 调整牛顿环仪与读数显微镜，使光路达到最佳状态，视场最亮且干涉条纹清晰。
2. 移动显微镜，使十字叉丝与某一级暗环左侧边缘相切，记录位置读数。
3. 沿同一方向移动显微镜，使十字叉丝与同一级暗环右侧边缘相切，记录位置读数。
4. 依次测量多个级次（10、15、20……45级）暗环左右位置。
5. 根据左右位置计算弦长及弦长平方。
6. 利用最小二乘法处理数据，并计算透镜曲率半径。

五、数据处理

1. 原始数据记录表

级次 k	左边位置/mm	右边位置/mm	弦长 l_k /mm	弦长平方 l_k^2 /mm ²
10	29.335	24.162	5.173	26.760
15	29.861	23.616	6.245	39.000
20	30.332	23.173	7.159	51.251
25	30.710	22.788	7.922	62.758
30	30.990	22.248	8.742	76.423
35	31.492	22.053	9.439	89.095
40	31.790	21.801	9.989	99.780
45	32.068	21.485	10.583	112.000

2. 最小二乘法计算表

i	k	l_k^2	l_k^2 -平均值	k-平均值	(k-平均值) ²	(k-平均值)(l_k^2)
---	---	---------	--------------	-------	----------------------	--------------------

						-平均值)
1	10	26.760	-42.873	-17.5	306.25	750.278
2	15	39.000	-30.633	-12.5	156.25	382.913
3	20	51.251	-18.382	-7.5	56.25	137.865
4	25	62.758	-6.875	-2.5	6.25	17.188
5	30	76.423	6.790	2.5	6.25	16.975
6	35	89.095	19.462	7.5	56.25	145.965
7	40	99.780	30.147	12.5	156.25	376.838
8	45	112.000	42.367	17.5	306.25	741.423
Σ	220				1050.00	2569.445

六、计算过程与结果

1. 参数计算

(1) 斜率计算：

$$b = \frac{\sum(k - \bar{k})(l_k^2 - \bar{l}_k^2)}{\sum(k - \bar{k})^2}$$

$$b = 2569.445 \div 1050.00 = 2.447 \text{ mm}^2$$

(2) 截距计算：

$$a = \bar{l}_k^2 - b\bar{k}$$

$$a = 69.633 - 2.447 \times 27.5 = 2.371 \text{ mm}^2$$

(3) 相关系数计算：

$$r = \frac{\sum(k - \bar{k})(l_k^2 - \bar{l}_k^2)}{\sqrt{\sum(k - \bar{k})^2 \sum(l_k^2 - \bar{l}_k^2)^2}}$$

$$r \approx 0.999$$

说明实验数据具有良好的线性关系，实验结果可靠。

2. 实验结果

已知钠黄光波长：

$$\lambda = 589.3 \text{ nm} = 0.0005893 \text{ mm}$$

由公式计算曲率半径：

$$R = \frac{2.447}{4 \times 0.0005893} \approx 1.04 \text{ m}$$

最终测得平凸透镜曲率半径： $R \approx 1.04 \text{ m}$ 。

七、考察题

1. 为什么不能利用半径 r_k 作为测量公式？

因为圆心位置难以精确确定，直接测量半径误差较大，因此实验采用测量弦长的方法减小误差。

2. 如何避免回空差？

测量时应始终沿同一方向旋转鼓轮，避免反向旋转带来的机械间隙误差。

3. 为什么不能对低级次干涉环进行测量？

低级次干涉环靠近中心，环纹较密且不清晰，读数误差较大，因此一般选择较高级次进行测量。

4. 为什么要求显微镜视场达到最亮？

视场最亮说明光路调节较好，干涉条纹清晰，有利于提高测量精度。

5. 怎样在最短时间内完成测量？

应按照固定顺序快速测量各级次左右位置，并及时记录数据，减少重复调节。